

Kvadrat funksiyalar — diskriminant va kontekstli masalalar

Bu darsda siz diskriminantning grafik bilan bog'liqligini va kvadrat funksiyalarga oid real kontekstli masalalarni yechishni o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Diskriminant va grafik bog'liqligi

- Diskriminant musbat bo'lsa — parabola x-o'qni IKKI nuqtada kesadi.
- Diskriminant nolga teng bo'lsa — parabola x-o'qqa FAQAT vertex nuqtasida tegadi (bitta yechim).
- Diskriminant manfiy bo'lsa — parabola x-o'qni UMUMAN kesmaydi (haqiqiy yechim yo'q).

Kontekstli masalalar — maksimum/minimum

- Ko'p real masalalar (masalan, otilgan jismning balandligi, foyda funksiyasi) kvadrat funksiya bilan modellanadi.
- Agar parabola pastga ochilsa ($a < 0$), vertex — funksiyaning MAKSIMAL qiymatini bildiradi.
- Agar parabola yuqoriga ochilsa ($a > 0$), vertex — funksiyaning MINIMAL qiymatini bildiradi.

Masalani tuzish va yechish

- Masala matnidan o'zgaruvchilarni aniqlab, ularni kvadrat funksiya shaklida ifodalash kerak.
- Savol 'maksimal/minimal qancha' deb so'rasa — vertex'ni (to'la kvadrat orqali) topish kerak.
- Savol 'qachon yerga tushadi' yoki 'qachon nolga teng' deb so'rasa — funksiyaning nolga tenglashtirib yechish kerak.

Eslatma: kontekstli masalalarda javobning birligi (metr, soniya, dollar) va mantiqiylikini (manfiy vaqt bo'lmaydi) tekshirish muhim.

Real misollar

- Otilgan jism balandligi: $h(t) = -16t^2 + v_0t + h_0$ (fizik model, t — vaqt).
- Foyda funksiyasi: $P(x) = -ax^2 + bx - c$ (x — sotilgan birlik soni).
- Bu funksiyalarning vertex'i — fizik/iqtisodiy ma'noda eng muhim nuqtani (maksimal balandlik/foyda) ko'rsatadi.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Diskriminant orqali parabolaning x-o'q bilan kesishishini aniqlaydi
- Kontekstli (real hayotiy) kvadrat masalalarni tuzadi va yechadi
- Maksimum/minimum qiymatni topib, masala savoliga javob beradi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: Jism $h(t) = -16t^2 + 64t$ formulasi bilan otiladi (t — soniya, h — fut). Jism qanday maksimal balandlikka chiqadi?

Yechim qadamlari:

- $a=-16$, $b=64$. Vertex x-koordinatasi (vaqt): $t = -b/(2a) = -64/(2 \times -16) = 2$.
- $t=2$ ni funksiyaga qo'yamiz: $h(2) = -16(4) + 64(2) = -64 + 128 = 64$.
- Maksimal balandlik 64 fut, bu 2-soniyada yuz beradi.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 8 ta funksiyaning diskriminanti orqali x-o'q bilan kesishishini aniqlash
- 10 ta kontekstli (otilgan jism/foyda) masalani vertex orqali yechish
- 5 ta masalada javobning mantiqiylikini (birlik, ishora) tekshirish

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 15 ta diskriminant va grafik bog'liqligi savolini yechish
- 8 ta kontekstli kvadrat masalani mustaqil tuzish va yechish
- 3 ta masalada vertex ma'nosini (maksimal/minimal) izohlash

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Diskriminant ishorasi — parabolaning x-o'q bilan kesishish sonini bildiradi
- Vertex — kontekstli masalalarda maksimal yoki minimal qiymatni ifodalaydi
- Real masalalarda javobning birligi va mantiqiylikini tekshirish shart